

한국전력공사 상임감사위원

권고 요구

제 목 [1] 배전분야 업무담당 공사현장 필수 입회 개선

관 계 부 서 배전계획처, 안전처

조 치 부 서 배전계획처

내 용

1. 업무 개요

♡♡♡처는 「중대재해처벌법」 시행('22. 1. 27.)으로 강화된 공공기관 안전관리 책임준수 및 □□□지사 관내 전기공사 안전사고('21. 11. 5.)에 따라 발표한 「안전사고 근절 특별대책」('22. 1. 9. [그림1]) 노력의 일환으로 모든 배전공사에서 안전사고 발생의 근원적 차단을 위해서 2022년 2월 16일 이후 '1공사현장 1안전담당' 배치방안을 수립하여 배전 공사현장의 안전관리를 추진해오고 있다.

[그림1] 안전사고 근절을 위한 특별대책 발표 보도자료('22.1.10) 주요내용

익명화	익명화
-----	-----

이에 따라 모든 2차 사업소는 아래 [표1]과 같이 배전공사 공종별로 안전담당 업무자(배전 업무담당, 감리, 안전감시원)를 배치하고 있으며, 특히 간접활선/무정전 공사에 감리가 없는 경우 배전 업무담당자가 공사현장을 필수 입회하고 있다.

[표1] 배전 공사현장 안전담당 업무자 배치방안 현황

공사구분		감리 유무	공사현장 안전담당	
			본사 기준	본부별 적용(안) 예시(대구)
간접활선/무정전 공사		유	감리 배치	작동
		무	업무담당/간부 입회	- 간접활선/무정전 공종 : 업무담당/간부 입회 - 사선 공종 : 안전감시원 배치 (단, 안전감시원 배치 불가시 업무담당/간부 패트롤)
사선/지중/기타 공사		무	안전감시원 배치	안전감시원 배치
계획된 휴일/야간 공사	일반 도급공사	유	감리 배치	작동
		무	업무담당 입회	- 간접활선/무정전 공사 : 업무담당/간부 입회 - 그 외 공사 : 업무담당/간부 패트롤
	책임분계점 개폐	무	업무담당 입회	작업 승인 후 전문회사 책임시공
휴일·야간 발생 긴급조치 공사		무	업무담당 입회	○○○실 입회 or 전문회사 책임시공 (작업내용, 인력 등을 고려하여 부서장이 결정)

2. 관계규정 및 판단기준

「전력기술관리법」에 따르면 전력시설물 공사는 감리를 발주하여야 하고, 도급비가 5천만원 미만인 공사의 경우에는 소속 직원이 공사감리업무를 수행할 수 있도록 규정되어 있다.

또한 ♥♥♥처는 배전분야 중대재해 근절 및 공사현장 안전관리 사각지대 해소를 위해 「1공사현장 1안전담당 배치방안 알림」 [문서번호 배계(건설)-187('22. 2. 16)]을 수립하여 모든 배전 공사현장에 안전담당 업무자를 배치하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

본사 안전관리 추진실태에 대한 설문조사(기간 : '24. 12. 10.~12. 13., 응답 인원 : 842명) 결과, '1공사현장 1안전담당' 배치방안 관련 질문에 대해 아래 [표2]와 같이 응답인원의 59%가 배전 업무담당의 과다한 공사현장 입회는 고유업무 소홀, 사범리스크 노출 등을 유발하여 완화가 필요하다고 답하였다.

[표2] '1공사현장 1안전담당' 배치방안 관련 설문조사 결과

[질문] 업무담당자의 공사현장 필수 입회가 적절한 수준이라고 생각하시나요?						
① 더 <u>완화</u> 해야 한다	② <u>완화</u> 해야한다	③ 적정하다	④ 강화해야한다	⑤ 더 강화해야 한다	⑥기타	합계
213	283	219	60	49	18	842
25%	34%	26%	7%	6%	2%	100%

또한 예비감사 기간('24. 12. 11.~12. 17.)동안 ㄱㄴㄷ를 제외한 18개 지역 본부를 대상으로 실시한 사업소 인터뷰 결과에서도 너무 많은 배전공사 건수로 인해 배전 업무담당이 공사현장을 100% 입회하는 것은 현실적으로 불가하고, 이로 인해 오히려 신규 전력공급 및 지장주 현장조사, 민원응대 등의 고유업무 처리시간이 지연되는 등 배전 업무담당들의 불만사항이 확인되어 '1공사현장 1안전담당' 배치방안에 대한 재검토가 필요한 것으로 판단된다.

이에 따라 배전 업무담당이 필수적으로 입회해야 하는 간접활선/무정전공사에 대한 '1공사현장 1안전담당' 배치방안의 실효성 검토를 위해 최근 5개년 배전 간접활선/무정전 공사현장의 안전사고 발생 건수를 비교해본 결과, 다음의 [표3]과 같이 '1공사현장 1안전담당' 배치방안 시행('22. 2월) 전인 2020년~2022년

1월에는 안전사고 2건, 시행 후인 2022년 2월~2024년에는 오히려 안전사고 3건이 발생하여 간접활선/무정전 공사에 대한 ‘1공사현장 1안전담당’ 배치방안의 개선이 필요한 것으로 판단된다.

[표3] 배전 간접활선/무정전 공사 및 안전사고 현황(2020 ~ 2024년)

연도	2020	2021	2022	2023	2024
공사 건수	91,621	90,304	72,041	73,153	64,389
안전사고 ^{주)} 건수	-	2	2	-	1

주) [간접활선/무정전 공사 안전사고 세부내역]

일 자	사업소	재해유형	재해(사고) 경위
‘21. 7. 1		감전 (부상)	바이패스 케이블 개폐기에서 소음이 발생하여 점검 중 아크화상
‘21. 9. 25			공사용개폐기 투입 순간 소손으로 아크화상
‘22. 8. 1			공사용개폐기 엘보 분리 중 아크화상
‘22. 11. 2			공사용개폐기 엘보 분리 중 아크화상
‘24. 10. 29			공사용 개폐기의 부하측 입상케이블 클램프를 분리하고 전원측을 차단하는 과정 중 전원측 엘보를 임의분리하여 아크화상

관계부서 의견 및 검토결과

♡♡♡처 담당자는 ‘1공사현장 1안전담당’ 배치방안이 당시 안전강화를 위한 특별대책의 성격으로 추진한 사항이라, 현 시점에서 배전 업무담당의 업무부담, 간접활선/무정전 공사현장의 안전사고 현황 등을 고려 시 ‘1공사현장 1안전담당’ 배치방안의 효용성에 대한 재검토가 필요하다는 감사자의 의견을 수용하였다.

그리고 ※※※처 담당자는 협력회사의 시공 및 안전관리능력 향상을 전제로 배전 업무담당 필수입회를 전문회사 책임시공으로 전환할 경우 산업재해 예방과 사법리스크 완화에 긍정적 효과가 있을 것으로 판단된다고 답변하였다.

따라서 ♥♥♥처는 관계부서 협의 및 2차 사업소 환류를 통해 ‘1공사현장 1 안전담당’ 배치방안을 재검토하여 배전 공사현장의 안전사고 근절을 위한 실효성 있는 방안을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

배전계획처장은 모든 배전 공사현장을 대상으로 안전이 확보되면서 배전 분야 업무담당의 공사현장 필수입회가 완화될 수 있는 방안을 검토하여 주시기 바랍니다.(권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	권 고	-	-	배전계획처 안전처	배전계획처